

中学1年
理科

単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化

柱状図と大地の歴史

月 日

名前

ポイント

柱状図と観察のきまり

● 地層の記録

層ごとに、厚さ・色・粒の大きさ・化石を調べて記録します。

● かぎ層

凝灰岩の層のように、地層をくらべる目印になる層です。地層の標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。

● 粒の大きさ

粒の大きいものほど河口に近い浅い所に、小さいものほど河口から遠い深い所にたまります。

1 図1と図2を見て、次の問いに答えなさい。

地層の記録と読み方

(1) 図1のように、地層が地表にあらわれている部分を何といいますか。

答え

(2) 図2で、Rの層の厚さは何mですか。

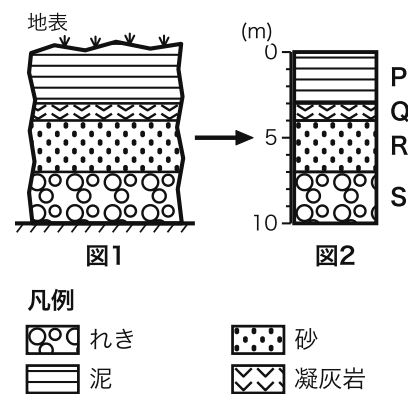
答え

(3) 図2のP～Sのうち、いちばん古い層はどれですか。

答え

(4) 図2のQの層は、凡例から凝灰岩とわかります。凝灰岩は、何が積もって固まった岩石ですか。

答え



2 東西にならぶA～Cの3地点の柱状図を見て、次の問いに答えなさい。この地域の地層は、断層やしゅう曲がなく、平らな板のように広がっています。

柱状図の読み取りと地層の傾き

(1) A地点で、凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え

(2) B地点で、凝灰岩の層の上面の標高は何mですか。

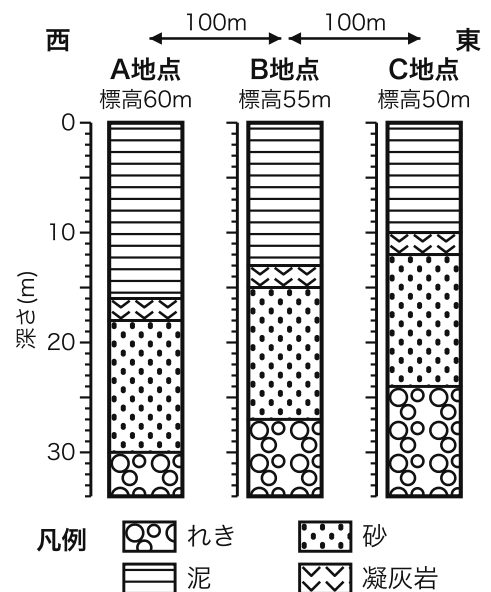
答え

(3) この地域の地層は、東西の方向で、どのように傾いていますか。
ア 水平で、傾いていない。
イ 西に向かって低くなっている。
ウ 東に向かって低くなっている。

答え

(4) C地点の東100mのD地点は、地表の標高が45mです。地層の傾きが同じなら、D地点で凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え



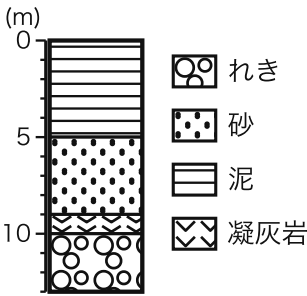
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	柱状図と大地の歴史（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

野外観察と大地の歴史

【観察】 がけにあらわれた地層を観察し、柱状図にまとめました。

- ① 観察の前に、先生といっしょに現地の下見をしました。
- ② がけ全体の様子を、スケッチで記録しました。
- ③ 巻尺で層の厚さをはかり、岩石ハンマーで岩石を少しだけ割って、ルーペで粒の大きさを調べました。
- ④ 記録をもとに、図のような柱状図をつくりました。



(1) ①で、観察の前に現地を下見するのはなぜですか。「がけくずれ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 観察のときの服装や持ち物として、適切なものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 保護眼鏡
- ウ サンダル

- イ 手袋
- エ 長そでと長ズボン

答え

(3) 図の柱状図で、下から上に向かって、層をつくる粒の大きさと、この場所の海の深さは、どのように変化したと考えられますか。凝灰岩の層はのぞいて、組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 大きくなり、深くなった。
- ウ 小さくなり、浅くなった。

- イ 大きくなり、浅くなった。
- エ 小さくなり、深くなった。

答え

(4) 図の凝灰岩の層ができたころ、どのようなできごとがあったと考えられますか。「噴火」という言葉を使って書きなさい。

答え